

# Progression — Maths 5<sup>e</sup>

Année 2026-2027 · Zone C (Créteil) · Gantt généré automatiquement  
Généré le dimanche 27 septembre 2026 à 16h45

● Nombres & Calculs ● Géométrie ● Données ● Grandeurs & Mesures ● Algo

|       |                            |                                                                                    |          |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 31/08 | N1                         | Calculer avec les nombres décimaux                                                 | 1.5 sem. |
| 07/09 | G1                         | Symétries axiale et centrale (1)                                                   | 2 sem.   |
| 21/09 | N2                         | Écrire et utiliser une expression littérale                                        | 2 sem.   |
| 05/10 | G2                         | Solides : cylindre et prisme droit                                                 | 1.5 sem. |
| 19/10 | 🌴 Vacances de la Toussaint |                                                                                    |          |
| 02/11 | A1                         | Algorithmique & Tableur (fil rouge)                                                | 0.5 sem. |
| 02/11 | N3                         | Fractions : comparer, additionner, soustraire                                      | 2 sem.   |
| 16/11 | G3                         | Construire un triangle et ses droites remarquables                                 | 2 sem.   |
| 30/11 | D1                         | Proportionnalité, pourcentages et échelles                                         | 1.5 sem. |
| 14/12 | G4                         | Symétrie centrale : construire et démontrer                                        | 1 sem.   |
| 21/12 | 🌴 Vacances de Noël         |                                                                                    |          |
| 04/01 | N4                         | Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs                                | 2 sem.   |
| 18/01 | G5                         | Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle                       | 1.5 sem. |
| 25/01 | N5                         | Calcul littéral : développer et factoriser                                         | 1 sem.   |
| 01/02 | A2                         | Marge de période — évaluations, remédiation                                        | 0.5 sem. |
| 08/02 | 🌴 Vacances d'Hiver         |                                                                                    |          |
| 22/02 | D2                         | Représenter la dépendance entre deux grandeurs : graphiques et grandeurs quotients | 1 sem.   |
| 01/03 | N6                         | Additionner et soustraire des nombres relatifs                                     | 2 sem.   |
| 15/03 | G6                         | Définir, construire et reconnaître un parallélogramme                              | 1.5 sem. |
| 22/03 | M1                         | Calculer des aires                                                                 | 1 sem.   |
| 29/03 | A3                         | Marge de période — évaluations, remédiation                                        | 0.5 sem. |
| 05/04 | 🌴 Vacances de Printemps    |                                                                                    |          |
| 19/04 | D3                         | Traiter et représenter des données                                                 | 1.5 sem. |
| 26/04 | N7                         | Calcul littéral : résoudre des équations ( $ax = c$ ; $x + b = c$ )                | 1.5 sem. |
| 10/05 | 🌴 Voyage 5 <sup>e</sup>    |                                                                                    |          |
| 17/05 | M2                         | Calculer des volumes                                                               | 1 sem.   |
| 24/05 | D4                         | Aborder les probabilités                                                           | 1.5 sem. |

22 séquences · 30.5 semaines de cours au total

**N1 Calculer avec les nombres décimaux** · 1.5 sem.

Mo1 Ra1 Ca1 Co1

- Semaine de rentrée : les cours commencent le mercredi 2 septembre — 2 semaines de calendrier pour  $\approx 1,5$  semaine de contenu
- Calculs sans parenthèses : de la gauche vers la droite ; priorités opératoires
- Calculs astucieux ; parenthèses, y compris emboîtées ; barre de fraction remplacée par une division
- Vocabulaire : somme, différence, termes, produit, facteurs, quotient
- Distributivité simple :  $\times 9$ ,  $\times 11$ ,  $\times 99$  — reprise en N5 pour le calcul littéral
- Contrôler la vraisemblance d'un résultat (ordre de grandeur) et mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique — à travailler en exercices et sur le fil rouge A1

**Objectifs du BO (9)**

- **X1** Additionner, soustraire, multiplier et diviser pour résoudre des problèmes et contrôler la vraisemblance de son résultat.
- **X2** Connaître le sens et les situations d'emploi de ces opérations.
- **X4** Enchaîner des opérations.
- **X5** Traduire un problème, une succession donnée d'opérations, un programme de calcul, en une seule expression, en faisant appel ou non à des parenthèses.
- **X6** Nommer un calcul, distinguer sommes et produits, termes et facteurs.
- **X7** Connaître et utiliser les priorités opératoires.
- **X8** Connaître et utiliser la distributivité simple sur des exemples numériques.
- **X11** Mobiliser un algorithme dans le cadre du calcul numérique.
- **10** Connaître et justifier les situations dans lesquelles des parenthèses sont indispensables au sens des écritures.

**Automatismes (7)**

- **0X04** Savoir calculer des produits en lien avec les tables :  $0,6 \times 7$  ;  $40 \times 0,03$ .
- **0X05** Multiplier et diviser par 10, 100, 1 000.
- **0X06** Additionner et soustraire des décimaux, par exemple,  $2,7 + 1,4$  ;  $3,4 - 0,8$ .
- **0 — A7** Additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux à une ou deux décimales.
- **0 — A8** Savoir que pour compléter une addition à trou, on utilise une soustraction :  $2 + \dots = 7$  se complète en calculant  $7 - 2$ .
- **0 ÷ A9** Entretenir la connaissance et l'utilisation des tables de multiplication
- **01A20** Entretenir les tables de multiplications.

**G1 Symétries axiale et centrale (1)** · 2 sem.

Mo4 Re4 Co2

- Rappel 6<sup>e</sup> : symétrie axiale, médiatrice de [AA']
- Définir le demi-tour, ou symétrie centrale ; centre de symétrie ; O milieu de [AA']
- Construire le symétrique d'un point puis d'une figure — quatre niveaux de difficulté avec QR codes
- Reconnaître les figures obtenues par symétrie axiale ou centrale dans des frises, des pavages et des rosaces
- Entrée culturelle possible : frises et pavages, motifs de l'Alhambra, rosaces de cathédrale
- Matériel : iPad, appli transformations
- Le « (1) » du titre annonce G3, qui reprend la symétrie centrale pour chercher les éléments de symétrie et démontrer

**Objectifs du BO (1)**

- **1** Définir le demi-tour, ou symétrie centrale.

**Automatismes (1)**

- **0 32** Reconnaître et construire le symétrique d'une figure par symétrie axiale, dont l'axe est vertical, horizontal, ou en diagonale sur quadrillage.

## N2 Écrire et utiliser une expression littérale · 2 sem.

Mo2 Ca3 Co1

- Définir une expression littérale ; traduire une situation
- Reconnaître si une expression littérale est une somme ou un produit
- Exprimer une grandeur en fonction d'une autre — la formulation « en fonction de  $x$  » est installée ici
- Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs
- Simplifier l'écriture d'une expression littérale (suppression du signe  $\times$ )
- Notations carré et cube ; carrés des entiers de 0 à 12, cube de 10 ; écrire un nombre sous forme d'une puissance 2 ou 3
- Produire des formules : double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre
- Calculer la valeur d'une expression par substitution, y compris avec une puissance simple
- Tester si une égalité comportant une variable est vraie ou fausse
- Réduire une expression de la forme  $ax + b$  — installée ici, réinvestie en N5 sur des expressions développées
- Matériel : réglettes Cuisenaire en AP

### Objectifs du BO (13)

- **11** Découvrir la notion de puissance d'un nombre et sa notation dans le cas du carré et du cube.
- **12** Connaître les carrés des entiers de 0 à 12.
- **13** Connaître le cube de 10.
- **14** Savoir écrire un nombre sous la forme d'une puissance 2 ou 3.
- **15** Calculer la valeur numérique d'expressions contenant des puissances simples, additions, soustractions et produits.
- **16** Calculer la valeur d'une expression littérale contenant une puissance simple.
-  **1** Introduire l'expression : « en fonction de » dans des contextes concrets ou mathématiques.
-  **7** Produire une formule simple représentant la dépendance de deux grandeurs.
-  **1** Produire des formules (double, triple, carré, successeur, prédécesseur, aire, périmètre, etc.).
-  **2** Calculer la valeur d'une expression littérale par substitution.
-  **3** Tester si une égalité entre expressions algébriques comportant une variable est vraie ou fausse.
-  **4** Déterminer si une expression littérale est une somme ou un produit.
-  **6** Réduire une expression littérale de la forme  $ax + b$ , où  $a$  et  $b$  sont des nombres décimaux.

## G2 Solides : cylindre et prisme droit · 1.5 sem.

Ch2 Re1 Re4

- Rappels 6<sup>e</sup> : perspective cavalière et patron du pavé droit
- Vocabulaire des solides : faces, sommets, arêtes
- Cylindre de révolution et prisme droit : définitions, hauteur, rayon, bases, faces latérales
- Représenter en perspective cavalière ; relier une perspective à un patron
- Construire le patron du cylindre ( $L = 2\pi r$ ) et du prisme droit
- Les conversions et les volumes sont traités en M2, en avril, après l'aire du parallélogramme et celle du triangle

### Objectifs du BO (2)

-  **1** Construire et mettre en relation différentes représentations en perspectives cavalières des solides suivants : pavé droit, cube, cylindre de révolution, prisme droit.
-  **2** Savoir mettre en relation une représentation en perspective cavalière et un patron d'un pavé, d'un prisme droit ou d'un cylindre de révolution.

### Automatismes (4)

-  **28** Reconnaître des vues (de dessus, dessous...) d'empilements de cubes.
-  **29** Dénombrer des cubes dans des empilements.
-  **30** Reconnaître un cube, un pavé représenté en perspective cavalière.
-  **31** Reconnaître un patron d'un cube.

 **Vacances de la Toussaint**

**A1** Algorithmique & Tableur (fil rouge) • 0.5 sem.

Ch3 Re3 Ra1 Ca1

- Fil rouge : une activité à (presque) chaque séance en demi-groupe, sur les heures de dédoublement
- Le bloc est posé en début de novembre pour marquer le lancement : le temps réel se répartit ensuite sur toute l'année
- Scratch : manipuler et séquencer des instructions, identifier entrées et sorties, traduire une formule en expression informatique, calculer la valeur d'une formule par une suite d'instructions
- Prévoir la valeur d'une expression avant exécution ; analyser un programme donné et modifier ses paramètres ; boucle inconditionnelle
- Tableur : formules, formuler des conjectures à l'aide d'un tableur ou d'un langage algorithmique
- Points d'accroche : D1 (formules et tableaux), N4 (repérage), N5 (motifs), D3 (graphiques), D4 (tableur et simulation)
- 0,5 sem. réservée pour l'équilibre du décompte — le temps réel est pris sur les dédoublements

**Objectifs du BO (8)**

- 🐱 **1** Manipuler des instructions simples et les séquencer.
- 🐱 **2** Identifier les entrées et sorties d'un programme.
- 🐱 **3** Représenter des formules sous la forme d'une expression informatique dans un langage de programmation par blocs.
- 🐱 **4** Calculer la valeur de formules à l'aide d'une suite d'instructions dans un langage de programmation par blocs.
- 🐱 **5** Prévoir la valeur d'une expression informatique avant son exécution.
- 🐱 **6** Analyser un programme simple donné et modifier ses paramètres.
- 🐱 **7** Effectuer une boucle inconditionnelle simple permettant de répéter une séquence linéaire d'instructions un nombre précis de fois.
- 🐱 **9** Formuler des conjectures en s'appuyant sur un langage algorithmique ou un tableur.

- Séquence unique : le chapitre 6N6 actualisé couvre déjà le vocabulaire, le partage, la droite graduée, la multiplication par une fraction, les fractions égales, la simplification et l'addition à dénominateurs égaux puis multiples
- Rappel 6<sup>e</sup> (≈ 1 séance) : division euclidienne, diviseur, multiple, divisibilité ; critères par 2, 3, 5, 9 et 10 — chapitre 6N4
- Séance de réactivation indispensable sur les fractions égales et la simplification : les élèves n'y ont pas touché depuis juin, et le cas général ne peut pas s'installer sur un socle froid
- Définir le nombre rationnel ; le repérer sur une droite graduée ; le nombre irrationnel  $\pi$
- Différentes écritures (décimale ou non, fraction décimale, valeur approchée, arrondi)
- Utiliser une proportion : multiplier un nombre par une fraction — rappel du chapitre 6N6
- Consolider la simplification sur de plus grands nombres ( $\frac{12}{28}$ ,  $\frac{45}{35}$ ,  $\frac{63}{81}$ ) — la notion de fraction irréductible reste en 4<sup>e</sup>
- Diviser par un nombre décimal, avec les quotients
- Cœur du chapitre : réduire au même dénominateur dans le cas général, quand aucun dénominateur n'est multiple de l'autre
- Première application — comparer : même dénominateur, même numérateur, par rapport à 1, puis par réduction ( $\frac{3}{4}$  et  $\frac{2}{3}$ )
- Seconde application — additionner et soustraire à dénominateurs quelconques ( $\frac{3}{4} - \frac{11}{6}$ ) : même geste que la comparaison, d'où le regroupement en une seule séquence
- Résoudre des problèmes avec des additions et des soustractions de fractions
- Les fractions négatives restent hors programme de 5<sup>e</sup> : les exemples à résultat négatif sont réservés à la 4<sup>e</sup>
- L'espacement est assuré par les automatismes ritualisés sur toute l'année, pas par un découpage en deux chapitres
- Démonstration possible : activité 3 p. 47, ancien manuel Phare
- AP : droite graduée ; conversions d'unités ; systèmes centésimal et sexagésimal
- $\triangle$  Supprimés : nombres premiers < 30 et décomposition en facteurs premiers (hors objectifs 5<sup>e</sup> du BO 2026)

### Objectifs du BO (6)

- **X3** Diviser par un nombre décimal.
- **X9** Utiliser les notions de multiples et diviseurs.
- **X10** Connaître les critères de divisibilité par 3 et par 9.
- **÷1** Comparer des fractions.
- **÷2** Additionner et soustraire des fractions de dénominateurs quelconques.
- **÷3** Résoudre des problèmes avec des additions et des soustractions de fractions.

### Automatismes (12)

- **0X01** Mobiliser les critères de divisibilité par 2, 5 et 10 vus en CM1 et CM2.
- **0X02** Déterminer le quotient et le reste dans une division euclidienne, par exemple, savoir que  $17 = 3 \times 5 + 2$ .
- **0X03** Utiliser les tables de multiplication pour factoriser des nombres entiers décomposables en produit de deux nombres différents de 1, par exemple,  $21 = 3 \times 7$ .
- **0 ÷ 10** Entretenir l'écriture décimale des fractions simples comme  $1/2$  ;  $1/4$  ;  $3/4$  ;  $3/2$  ;  $4/2$  ;  $5/2$  ;  $1/10$  ;  $100/100$  ;  $7/1$
- **0 ÷ 11** Faire vivre la notion de nombre quotient en complétant des multiplications à trou :  $3 \times \dots = 7$  puis  $3 \times (7/3) = \dots$
- **0 ÷ 13** Reconnaître des fractions égales :  $2/3 = \dots/15$  ;  $4/7 = \dots/14$
- **0 ÷ 14** Comparer deux fractions :  $2/7$  et  $5/7$  ;  $8/12$  et  $8/21$  ;  $3/4$  et  $7/18$  ;  $8/3$  et  $6/7$
- **0 ÷ 15** Écrire une fraction sous la forme d'une somme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1 :  $17/5 = 3 + 2/5$
- **0 ÷ 16** Addition et soustraction de fractions simples :  $3/5 + 4/5$  ;  $1 - 2/3$  ;  $4/7 - 2/21$  ;  $3 + 2/5$  ;  $2/5 + 1/4$
- **0 ÷ 17** Prendre une fraction simple d'un nombre : le  $1/3$  de 18 ; le  $1/4$  de 12
- **0 ÷ 19** Écrire un même nombre sous de multiples formes, par exemple dire que  $1,2 = 12/10 = 6/5 = 1 + 1/5 = 120\% = 120/100$
- **0 abc 25** Nombre quotient.

## G3 Construire un triangle et ses droites remarquables · 2 sem.

Ch1 Ch3 Re4 Ra3 Ca1

- La construction de la médiatrice est faite en 6<sup>e</sup> — simple rappel, ainsi que la bissectrice
- Construire des triangles à partir de données partielles ; cas d'existence, cas d'alignement de trois points
- Le travail de 5<sup>e</sup> porte sur le concours des médiatrices et le cercle circonscrit
- Définir et tracer les hauteurs (concurrentes : orthocentre) et les médianes — les médianes sont nouvelles au programme
- Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers : le sommet de l'angle droit est sur le cercle de diamètre l'hypoténuse
- Démonstration : les médiatrices sont concurrentes → centre du cercle circonscrit
- Démonstration : une médiane partage le triangle en deux aires égales (même base, même hauteur — la formule de l'aire n'est établie qu'en M1)
- AP : GeoGebra
- Droite d'Euler : prolongement possible, hors programme 5<sup>e</sup>

### Objectifs du BO (7)

- ▲ 2 Construire des triangles à partir de données partielles.
- ▲ 3 Connaître les propriétés des médiatrices et du cercle circonscrit dans le cas de triangles particuliers.
- ▲ 5 Définir et tracer les hauteurs dans un triangle.
- ▲ 6 Savoir que les hauteurs d'un triangle sont concurrentes.
- ▲ 7 Définir et tracer les médianes dans un triangle.
- ▲ 8 Démontrer qu'une médiane partage un triangle en deux triangles d'aires égales.
- ▲ 9 Utiliser ces propriétés dans le cas de triangles particuliers.

### Automatismes (2)

- 0 36 Reconnaître une bissectrice.
- 0 ▲ 40 Connaître la notion de médiatrice, de cercle circonscrit.

## D1 Proportionnalité, pourcentages et échelles · 1.5 sem.

Ch1 Ch4 Mo1 Ca1 Co3

- Reconnaître une situation de proportionnalité (grandeurs proportionnelles ou non)
- Calculer une quatrième proportionnelle (retour à l'unité, linéarité, coefficient)
- Produire, lire et interpréter un tableau de valeurs
- Traduire la dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule — la formule a été produite en N2
- Appliquer et calculer un pourcentage ; pourcentage simple d'augmentation ou de baisse
- Définir et utiliser une échelle
- Automatismes : prendre 1 %, 10 %, 50 % d'un nombre
- Les représentations graphiques sont traitées à part, en D2, après le repérage dans le plan
- AP : tableur

### Objectifs du BO (6)

- α1 Utiliser des proportions, des pourcentages.
- α2 Calculer, appliquer des proportions, des pourcentages.
- α3 Identifier des situations de proportionnalité dans des contextes concrets (prix, recettes, distances, échelles).
- 2 Produire un tableau de valeurs.
- 3 Lire et interpréter un tableau de valeurs.
- 6 Traduire la relation de dépendance entre deux grandeurs par un tableau de valeurs à partir d'une formule.

### Automatismes (3)

- 0α 46 Reconnaître si une situation donnée entre dans le cadre de la proportionnalité ou non.
- 0α 47 Mobiliser une procédure adaptée (propriété de linéarité pour la multiplication ou l'addition, retour à l'unité) pour résoudre un problème lié à la proportionnalité dans des situations simples.
- 0 18 Prendre 1 %, 10 % ou 50 % d'un nombre, en lien avec la proportionnalité

## G4 Symétrie centrale : construire et démontrer · 1 sem.

Ch2 Mo3 Ra3

- AP : conjecturer les propriétés du demi-tour avec GeoGebra
- Rechercher les éléments de symétrie d'une figure : axes et centre — axes de G1, centre installé ici
- Utiliser les propriétés pour construire le symétrique d'une figure
- Conservation des longueurs, des angles et des aires
- S'initier au raisonnement déductif : tri des données utiles, choix d'une propriété, conclusion avec « donc »
- Raisonnement déductif structuré : une seule propriété, une seule étape

### Objectifs du BO (1)

-  2 Connaître les propriétés du demi-tour.

### Automatismes (1)

-   33 Construire le symétrique, par rapport à un axe, d'un point, d'une figure, sur feuille blanche.

## Vacances de Noël

## P3 · 4 janv. → 5 févr. · 5 semaines

## N4 Découvrir, repérer et comparer les nombres relatifs · 2 sem.

Ch1 Re2 Ca2

- Définir les nombres relatifs (écriture, usages dans la vie courante)
- Opposé et valeur absolue = distance à zéro (sans la notation)
- Vocabulaire : positif, strictement positif, négatif, strictement négatif
- Résoudre des problèmes avec des grandeurs pouvant descendre sous zéro : température, altitude, temps, comptes
- Lire et placer l'abscisse d'un relatif sur une droite graduée ; comparer et ranger (ordre croissant et décroissant)
- Repérer un point dans le plan : lire et placer des coordonnées dans un repère orthogonal
- Le repérage installé ici est le prérequis de D2 et D3 (graphiques)
- AP : algorithmique — repérage avec Scratch

### Objectifs du BO (10)

- — 1 Définir les nombres relatifs.
- — 2 Définir l'opposé et la valeur absolue d'un nombre.
- — 3 Définir la notion de nombre positif, strictement positif, négatif, strictement négatif.
- — 4 Utiliser les nombres relatifs pour représenter des grandeurs observables qui peuvent prendre des valeurs inférieures à zéro (température, temps, altitude, etc.), en particulier dans le cadre de la résolution de problèmes.
- — 5 Lire l'abscisse d'un nombre relatif sur une droite graduée et placer un nombre relatif d'abscisse donnée.
- — 6 Comparer et ranger dans l'ordre croissant et décroissant des nombres décimaux relatifs.
-  1 Sur une droite graduée : lire l'abscisse d'un point donné
-  2 Sur une droite graduée : placer un point d'abscisse donnée.
-  3 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : lire les coordonnées d'un point donné.
-  4 Dans le plan muni d'un repère orthogonal : placer un point de coordonnées données.

### Automatismes (3)

-   12 Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée en tiers, en quarts, en moitiés, en dixièmes
-   26 Placer sur une demi-droite graduée un point dont l'abscisse est un nombre décimal.
-   27 Repérer un nombre décimal sur une demi-droite graduée.

## G5 Angles, droites parallèles et somme des angles d'un triangle · 1.5 sem.

Mo3 Mo4 Ra3 Co2

- Angles complémentaires, supplémentaires, adjacents, opposés par le sommet : acquis de 6<sup>e</sup> — simple rappel, ainsi que les mesures des angles de l'équerre
- Angles alternes-internes et correspondants ; caractériser le parallélisme par les angles
- La somme des angles d'un triangle est connue depuis la 6<sup>e</sup> — l'enjeu de 5<sup>e</sup> est de la démontrer
- Calculer le 3<sup>e</sup> angle ; angles des triangles particuliers (isocèle, rectangle, équilatéral)
- Reconnaître un triangle particulier à partir d'un schéma codé (automatisme)
- Démonstration : somme des angles =  $180^\circ$ , en s'appuyant sur les alternes-internes

### Objectifs du BO (2)

-  1 Caractériser le parallélisme par les angles : angles alternes internes, angles correspondants.
-  1 Connaître la somme des angles d'un triangle et savoir la démontrer.

### Automatismes (5)

- 0  A34 Reconnaître et citer sur une configuration géométrique des angles : angle plein, plat, nul, droit ; angles opposés par le sommet, adjacents, supplémentaires, aigus, obtus.
- 0  A35 Savoir qu'un angle droit mesure  $90^\circ$ , qu'un angle plat mesure  $180^\circ$ .
- 0  A37 Connaître les mesures des angles de l'équerre dont dispose l'élève ( $30^\circ$   $60^\circ$   $90^\circ$  ou  $45^\circ$   $45^\circ$   $90^\circ$ ).
- 0  A38 Reconnaître un triangle isocèle, équilatéral ou rectangle à partir d'un schéma codé.
- 0  A39 Connaître la somme des angles d'un triangle, calculer le 3<sup>e</sup> angle d'un triangle connaissant les mesures des deux autres.

## N5 Calcul littéral : développer et factoriser · 1 sem.

Ch2 Ra1 Ca3 Co1

- Développer : distributivité simple  $k(a + b)$  et  $k(a - b)$
- Factoriser (facteur apparent)
- Réinvestir le calcul astucieux de N1 : multiplier par 9, 11, 99...
- La réduction de  $ax + b$  a été installée en N2 : on la réinvestit sur des expressions développées
- Réfuter une assertion par un contre-exemple
- Le test d'une égalité a été installé en N2
- Premières démonstrations par le calcul littéral ; la propriété générale est formalisée en N7
- Suites de motifs évolutives : régularité, structure, formule

### Objectifs du BO (2)

-  5 Exploiter les relations  $k(a + b) = ka + kb$  ou  $k(a - b) = ka - kb$  pour factoriser, ou développer une expression littérale.
-  8 Utiliser un contre-exemple pour démontrer qu'une assertion est fausse.

### Automatismes (3)

- 0  A22 Identifier des régularités et poursuivre une suite de motifs évolutive.
- 0  A23 Trouver le nombre d'éléments pour une étape donnée dans une suite de motifs évolutive.
- 0  A24 Identifier la structure d'un motif évolutif en repérant une régularité.

## A2 Marge de période — évaluations, remédiation · 0.5 sem.

- Marge de période réservée aux évaluations, remédiations, devoirs communs, sorties et imprévus.

 Vacances d'Hiver

**D2 Représenter la dépendance entre deux grandeurs : graphiques et grandeurs quotients** · 1 sem.

Mo1 Re1 Ra1 Ca1 Co3

- Séquence de synthèse : on relie ici les trois écritures d'une même dépendance — la formule produite en N2, le tableau de valeurs de D1, le graphique installé ici
- Passer d'une écriture à l'autre sur un même exemple : formule → tableau → graphique, et retour
- Grandeurs quotients : vitesse moyenne, prix unitaire, débit
- Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou par un graphique
- Placer dans un repère orthogonal des points correspondant à un tableau de valeurs
- Lire et interpréter un graphique cartésien : courbe ou nuage de points
- Caractériser graphiquement la proportionnalité : droite passant par l'origine
- Reconnaître si un nuage de points relève ou non d'une proportionnalité
- Placée après N4 : le repérage dans le plan y est introduit
- La notion de fonction n'est pas au programme de 5<sup>e</sup> : on installe seulement la formulation « en fonction de » et le passage entre registres
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

**Objectifs du BO (7)**

- α4 Utiliser un coefficient de proportionnalité dans des contextes concrets (prix unitaire, vitesse moyenne, échelle, etc.).
- α5 Représenter une situation de proportionnalité par un tableau ou un graphique.
- α6 Reconnaître une situation de proportionnalité à partir d'un tableau ou d'un graphique.
- α7 Reconnaître graphiquement qu'un nuage de points est ou n'est pas associé à une situation de proportionnalité entre données discrètes.
- 4 Placer dans un repère orthogonal donné des points correspondant à un tableau de valeurs.
- 5 Lire et interpréter un graphique cartésien donné par une courbe ou un nuage de points.
- 8 Caractériser graphiquement la proportionnalité.

**N6 Additionner et soustraire des nombres relatifs** · 2 sem.

Ra1 Ca1 Ca2

- Additionner deux puis plusieurs nombres relatifs
- Soustraire des nombres relatifs
- Enchaîner additions et soustractions
- Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses :  $+(-3) = -3$ ,  $-(-3) = +3$
- Problèmes : températures, altitudes, comptes
- Volontairement séparée de N4 par les vacances d'hiver et trois semaines de cours

**Objectifs du BO (6)**

- 7 Additionner deux nombres décimaux relatifs.
- 8 Additionner plusieurs nombres décimaux relatifs.
- 9 Soustraire deux nombres décimaux relatifs.
- 11 Simplifier l'écriture de sommes comportant des parenthèses.
- 12 Enchaîner additions et soustractions de décimaux relatifs.
- 13 Résoudre des problèmes mobilisant addition et soustraction de nombres décimaux relatifs.

## **G6 Définir, construire et reconnaître un parallélogramme** · 1.5 sem.

**Re4 Ra3 Ra4 Co2**

- Définir le parallélogramme à partir des côtés opposés parallèles
- Utiliser le centre de symétrie pour démontrer ses propriétés
- Démonstration : les diagonales se coupent en leur milieu
- Utiliser définition et propriétés pour construire (angles) et pour prouver
- Parallélogrammes particuliers : rectangle, losange, carré
- L'aire est traitée juste après, en M1
- AP : GeoGebra pour conjecturer

### **Objectifs du BO (6)**

-  **1** Définir le parallélogramme.
-  **2** Construire des parallélogrammes.
-  **3** Connaître les propriétés caractéristiques des côtés opposés et des diagonales.
-  **4** Utiliser une propriété caractéristique sur les diagonales ou les côtés pour les construire ou donner la nature du quadrilatère.
-  **5** Définir les parallélogrammes particuliers (rectangle, losange, carré).
-  **6** Connaître les propriétés caractéristiques.

### **Automatismes (2)**

-   **41** Reconnaître en justifiant un quadrilatère, un parallélogramme, un rectangle, un losange, un carré, un trapèze, un pentagone, un hexagone dans des figures complexes.
-   **42** Exploiter le codage d'une figure pour identifier des parallélogrammes particuliers.

## **M1 Calculer des aires** · 1 sem.

**Re1 Re2 Ra1 Ca1**

- Aire du parallélogramme et de figures composées, en prolongement direct de G6
- Aire du triangle, déduite de celle du parallélogramme
- Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'aires
- Placée juste après G6, en fin de P4 : l'aire du parallélogramme se démontre à partir de la construction, encore fraîche
- L'aire du disque et les volumes suivent en M2, au retour des vacances de printemps

### **Objectifs du BO (3)**

-  **7** Savoir calculer l'aire d'un parallélogramme et de figures complexes.
-  **8** Résoudre des problèmes faisant appel à des conversions d'unités de longueur et d'unités d'aires.
-  **4** Calculer l'aire d'un triangle.

## **A3 Marge de période — évaluations, remédiation** · 0.5 sem.

- Marge de période réservée aux évaluations, remédiations, devoirs communs, sorties et imprévus.

 **Vacances de Printemps**

**D3 Traiter et représenter des données** · 1.5 sem.

Ch1 Re3 Ca1 Co3

- Recueillir et organiser des données
- Calculer des effectifs et des fréquences (décimale, fractionnaire, pourcentage)
- Représenter : tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire, graphique cartésien
- Choisir une représentation adaptée à ce qu'il faut mettre en avant ; lire et interpréter
- Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série
- Répéter matériellement une expérience aléatoire et consigner les résultats dans un tableau d'effectifs et de fréquences — c'est la passerelle vers D4
- AP / demi-groupe : tableur-grapheur

**Objectifs du BO (7)**

-  **4** Répéter matériellement une expérience aléatoire simple. Enregistrer les résultats observés dans un tableau d'effectifs et de fréquences.
-  **1** Recueillir et organiser des données.
-  **2** Calculer des effectifs et des fréquences (exprimées sous forme décimale, fractionnaire ou de pourcentage).
-  **3** Lire et interpréter des informations présentées sous forme de tableaux, de diagrammes et de graphiques.
-  **4** Représenter, sur papier ou à l'aide d'un tableur-grapheur, des données sous la forme d'un tableau, d'un diagramme (diagramme en barres, diagramme circulaire) ou d'un graphique cartésien.
-  **5** Choisir une représentation adaptée à ce qu'il convient de mettre en avant.
-  **6** Calculer et interpréter la moyenne simple d'une série de données.

**N7 Calcul littéral : résoudre des équations ( $ax = c$  ;  $x + b = c$ )** · 1.5 sem.

Mo2 Ra1 Ra4 Ca3

- Donner à la lettre le statut d'inconnue
- Tester si un nombre est solution d'une équation
- Modéliser par une équation  $ax = c$  ou  $x + b = c$  un problème relevant d'une opération à trou
- Résoudre par méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses ; vérifier la solution
- Démonstration : établir une propriété générale par le calcul littéral, en réinvestissant le développement de N5
- Prolongement algorithmique : programme de calcul, test d'une égalité
-  Le BO 5<sup>e</sup> se limite à  $ax = c$  et  $x + b = c$  :  $ax + b = c$  est hors programme cette année

**Objectifs du BO (4)**

-  **7** Démontrer une propriété générale par le calcul littéral.
-  **10** Donner à la lettre le statut d'inconnue.
-  **11** Modéliser des problèmes relevant des opérations à trous par des équations du type  $ax = c$  ou  $x + b = c$ .
-  **12** Résoudre des équations du type  $ax = c$  ou  $x + b = c$  par des méthodes arithmétiques s'appuyant sur les opérations inverses.

 **Voyage 5<sup>e</sup>**

**M2 Calculer des volumes** · 1 sem.

Ch4 Mo3 Re4 Ca1

- Convertir des unités de volume et de capacité
- Volume du cube, du pavé droit, du prisme droit :  $V = \text{aire de la base} \times \text{hauteur}$
- Aire du disque —  $\Delta$  elle n'est plus traitée en 6<sup>e</sup> : à installer ici, avant la formule  $V = \pi r^2 h$
- Volume du cylindre de révolution
- Réinvestit les patrons et la perspective cavalière de G2, et arrive après l'aire du parallélogramme et du triangle (M1, fin mars)
- GeoGebra : patrons interactifs

**Objectifs du BO (3)**

-  **3** Calculer le volume du cube, du pavé droit, du prisme droit.
-  **4** Connaître et convertir des unités usuelles (volume et capacité).
-  **5** Calculer l'aire du disque, le volume du cylindre de révolution.

**Automatismes (1)**

-  **21** Connaître les unités d'aires et de volume

**D4 Aborder les probabilités** · 1.5 sem.

Mo1 Ra2 Ca1 Co1

- Aborder le hasard à partir de problèmes simples
- Vocabulaire : expérience aléatoire, issue, évènement
- Échelle de probabilité (impossible / certain) ; équiprobabilité
- Approche fréquentiste : répéter l'expérience, observer la stabilisation des fréquences
- Donner une probabilité sous forme de fraction, décimale, pourcentage
- Matériel : iPad, appli probabilités ; simulation au tableur ou avec Scratch
- Placement de fin d'année assumé : traitement ludique — dés, roues, tirages, petits jeux — pour tenir l'attention en juin
- Réinvestit directement les fréquences de D3 et les fractions de N3

**Objectifs du BO (3)**

-  **1** Aborder les questions relatives au hasard à partir de problèmes simples.
-  **2** Utiliser le vocabulaire des probabilités dans des contextes concrets : expérience aléatoire, issue, évènement.
-  **3** Attribuer des probabilités dans des cas simples (équiprobabilité).

**Automatismes (3)**

-  **43** Positionner sur une échelle de probabilité les événements du type : évènement impossible ; évènement certain ; obtenir pile en lançant une pièce équilibrée ; obtenir une valeur donnée en lançant un dé équilibré ; obtenir une couleur d'une boule lors du tirage dans une urne ; ne pas obtenir la bonne combinaison au loto ; obtenir 10 fois de suite la valeur 1 en lançant un dé à six faces.
-  **44** Donner la probabilité sous diverses formes (fraction, décimale, pourcentage) pour les cinq premiers événements ci-dessus.
-  **45** Lier l'expression « une chance sur quatre » (par exemple) et la probabilité  $1/4$ .

✓ **Tous les objectifs et automatismes 5e sont attribués à une séquence.**

## Thèmes

● Nombres & Calculs ● Géométrie ● Données ● Grandeurs & Mesures ● Algo

## Compétences

- **Chercher (Ch)**
  - Ch1** Extraire d'un document les informations utiles, les reformuler, les organiser.
  - Ch2** S'engager dans une démarche scientifique : observer, expérimenter, conjecturer.
  - Ch3** Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.
  - Ch4** Décomposer un problème en sous-problèmes.
- **Modéliser (Mo)**
  - Mo1** Reconnaître et utiliser un modèle mathématique (proportionnalité, équiprobabilité).
  - Mo2** Traduire en langage mathématique une situation réelle (équations, fonctions...).
  - Mo3** Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique.
  - Mo4** Valider ou invalider un modèle, comparer à un modèle connu.
- **Représenter (Re)**
  - Re1** Choisir et mettre en relation des cadres (numérique, algébrique, géométrique).
  - Re2** Produire et utiliser plusieurs représentations des nombres.
  - Re3** Représenter des données sous forme d'une série statistique.
  - Re4** Représentations de solides et de situations spatiales (patrons, plans, schémas...).
- **Raisonner (Ra)**
  - Ra1** Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées ; exploiter ses erreurs.
  - Ra2** Mener collectivement une investigation en tenant compte du point de vue d'autrui.
  - Ra3** Démontrer : raisonnement logique et règles établies pour conclure.
  - Ra4** Fonder et défendre ses jugements par l'argumentation.
- **Calculer (Ca)**
  - Ca1** Calculer avec des rationnels (mental, posé, instrumenté), exact ou approché.
  - Ca2** Contrôler la vraisemblance : ordres de grandeur, encadrements.
  - Ca3** Calculer en utilisant le langage algébrique (lettres, symboles).
- **Communiquer (Co)**
  - Co1** Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique.
  - Co2** Expliquer à l'oral/à l'écrit sa démarche ; comprendre et argumenter.
  - Co3** Vérifier une information ; lire, produire tableaux, graphiques, diagrammes.